UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ingeniería en Informática Empresarial

FCEA-Datasys

Desarrollo de un catálogo bibliográfico digital para la FCEA-UNC

Documento del proyecto y material de defensa

Trabajo Práctico Final de Ingeniería de Software I

Docentes

Prof. Lic. María Del Rosario Zorrilla A., Mg.
Prof. Ing. Juan Benito Torres Báez, Mg.

Integrantes

Alan Gabriel Cabrera Villalba

Ivan Ramon Duarte Villar

Fabrizio Ruben Larrosa Miranda

Thiago Mathias Torres Montania

Alan Amin Bogarín Godoy

Edgar Ibañez Meza

Concepción, Paraguay
Octubre de 2026

1. Propósito, alcance y objetivos

Problema institucional

Las producciones académicas y científicas se conservan en dependencias y carpetas separadas. Esto dificulta localizar antecedentes, uniformar sus datos y mantener una consulta institucional con control de acceso.

La Dirección de Investigación coordina el catálogo con Biblioteca y TIC. El sistema registra trabajos una vez aprobados fuera del software. La evaluación académica pertenece al procedimiento institucional externo.

Objetivo general

Organizar, preservar y facilitar la consulta de los metadatos de la producción académica y científica aprobada de la FCEA-UNC mediante un catálogo bibliográfico digital con acceso controlado.

Objetivos específicos

1. Registrar trabajos con uno o más autores y tutores, clasificación académica, resumen en español, abstract en inglés y palabras clave.

2. Conservar el orden de autoría y reutilizar personas y clasificaciones sin duplicarlas.

3. Permitir búsquedas y filtros para localizar antecedentes bibliográficos.

4. Controlar cuentas, permisos, sesiones y acceso a documentos.

5. Validar duplicados, formatos y contenido de adjuntos antes de habilitarlos.

6. Emitir reportes PDF y Excel y conservar auditoría inmutable de las operaciones.

7. Facilitar copias de la base y su recuperación mediante procedimientos administrados por TIC.

Alcance operativo

Publicaciones locales y externas, personas y clasificaciones reutilizables, usuarios, permisos efectivos, búsqueda, archivos, reportes, auditoría, copias y recuperación. La inactivación conserva el historial.

2. Requerimientos funcionales

Los rótulos RF organizan esta síntesis. Los contratos HTTP y los códigos de error se mantienen en server/docs/API.md.

ID	Función	Comportamiento requerido
RF01	Acceso y sesiones	Iniciar y cerrar sesión. Bloquear por usuario cinco minutos tras tres fallos consecutivos. Registrar accesos y tiempos de sesión.
RF02	Cuentas y roles	Crear, consultar, modificar e inactivar usuarios con CI, correo y usuario únicos. Aplicar restricciones de privilegios.
RF03	Permisos efectivos	Configurar permisos por rol y excepciones por cuenta. Mantener al menos un Administrador activo con permissions.manage.
RF04	Registro de publicaciones	Guardar título, autores, carrera, nivel, tipo, tutores, resumen, abstract, palabras clave, filial y archivo o URL según modalidad.
RF05	Cambios e historial	Modificar metadatos con control de versión. Inactivar publicaciones conservando sus datos históricos.
RF06	Autores y tutores	Mantener entidades reutilizables y relaciones N:M. Impedir personas repetidas en un trabajo y conservar orden de autoría.
RF07	Consulta bibliográfica	Buscar en español e inglés y combinar filtros por carrera, nivel, tipo, filial, año, autor y tutor, con paginación.
RF08	Validación de duplicados	Normalizar y comparar título, resumen y abstract. Rechazar duplicados y hashes de adjuntos reutilizados.

2. Requerimientos funcionales (continuación)

ID	Función	Comportamiento requerido
RF09	Catálogos y parámetros	Administrar clasificaciones activas e históricas. Configurar límite del resumen, formatos y tamaño permitido de archivos.
RF10	Adjuntos y referencias	Validar contenido y nombre, calcular hash y analizar con ClamAV. Guardar en almacenamiento privado y autorizar descargas.
RF11	Reportes bibliográficos	Consultar por fechas, carrera, nivel y demás filtros. Exportar PDF y Excel del conjunto validado. Sin resultados, devolver datos vacíos y no generar archivo.
RF12	Auditoría	Registrar operaciones y rechazos con actor, sesión, recurso, fecha, resultado y cambios. Consultar, filtrar y exportar sin permitir edición o borrado.
RF13	Copia manual	Respaldar PostgreSQL desde la ventana de copias o por comando. Comprobar índice y hash, y mostrar resultado en el historial.
RF14	Copia automática y nube	Ejecutar copias por tarea diaria Windows o cron Linux. Subir a Drive con OAuth y verificar metadatos del archivo remoto.
RF15	Recuperación	Restaurar por asistente local, con confirmación y verificación previa. Conservar la base anterior y restablecer permisos técnicos.
RF16	Cuenta propia	Consultar perfil, actualizar datos permitidos, cambiar contraseña y solicitar recuperación por correo cuando SMTP esté configurado.

3. Reglas, acceso e integridad

Acción inicial	Administrador	Digitador	Público
Consultar y buscar	Sí	Sí	Sí
Registrar y editar publicaciones	Sí	Sí	No
Descargar adjuntos	Sí	Sí	No
Inactivar publicaciones	Sí	No	No
Gestionar cuentas y parámetros	Sí	No	No
Reportes y auditoría	Sí	Según delegación	Según delegación
Gestionar permisos y copias	Rol y permiso	No	No

Los valores iniciales pueden modificarse mediante permisos por rol y excepciones por cuenta. Administrar permisos y ejecutar copias exige siempre rol Administrador y el permiso correspondiente. Un gestor de usuarios sin permissions.manage no puede asignar otro rol ni modificar cuentas superiores.

El resumen admite como máximo el límite configurado, inicialmente 300 palabras. La comparación de duplicados normaliza Unicode, acentos, mayúsculas, espacios y puntuación. Las restricciones únicas y los bloqueos de PostgreSQL protegen las operaciones concurrentes.

Los archivos empiezan habilitados como PDF. Se valida contenido, formato, tamaño, nombre y hash, se ejecuta ClamAV y se guarda el archivo en privado. Público consulta metadatos y no descarga adjuntos con sus permisos iniciales.

Cada cambio protegido debe confirmar su auditoría. Si falla ese registro, la operación se cancela. Las publicaciones se inactivan para conservar el historial; los logs son inmutables.

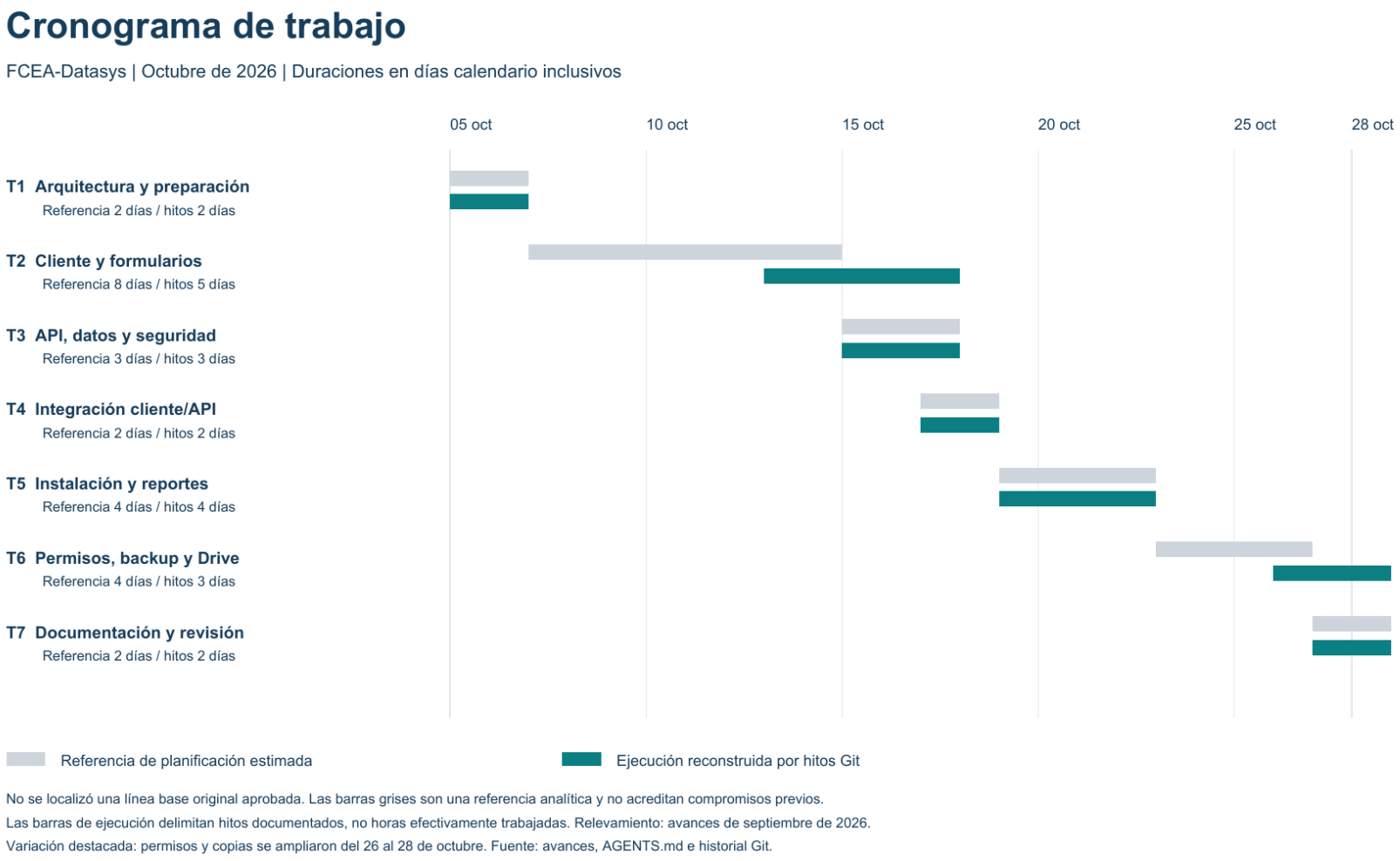
Requisitos de calidad: API versionada, paginación, Problem Details, HTTPS en producción y sesiones revocables. Búsqueda: objetivo de hasta 1,5 segundos en escenarios de prueba definidos, sujeto a medición del entorno. No se acredita disponibilidad institucional con una ejecución local.

4. Herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso en el sistema	Justificación
React 19, TypeScript y Vite 7	Cliente web, formularios y compilación	Componentes reutilizables y tipos para mantener las vistas y contratos.
Node.js 24.11+ (<25)	Lanzador, API y comandos	Mismo entorno de ejecución para Windows y Linux.
Fastify 5 y Zod 4	API /api/v1 y validación	Validación estricta y respuestas HTTP consistentes.
PostgreSQL 18 y Prisma 7	Datos y migraciones	Relaciones, transacciones, restricciones únicas y búsqueda de texto completo.
Argon2id y JWT	Credenciales y sesiones	Hash seguro y acceso temporal sujeto a revocación del servidor.
ClamAV	Análisis de adjuntos	Antimalware gratuito con firmas actualizables.
PDFKit y ExcelJS	Reportes del servidor	Generación PDF y XLSX sin Office en el servidor.
pg_dump y pg_restore	Backup y recuperación	Formato custom, índice verificable y restauración transaccional.
Google Drive API v3	Copia remota	OAuth de escritorio, subida reanudable y comprobación de metadatos.
Git y npm	Historial y dependencias	Versión trazable y dependencias fijadas mediante lockfiles.

El navegador presenta la interfaz React. El gateway del lanzador entrega los recursos y reenvía las solicitudes a la API Fastify, que usa PostgreSQL y un directorio privado de adjuntos. La API permanece en loopback y el perfil de producción requiere HTTPS.

5. Cronograma de trabajo



Las fechas del plan son una referencia estimada. Los intervalos de ejecución delimitan hitos del historial y no representan tiempo de dedicación. El relevamiento corresponde a los avances de septiembre. La tabla editable conserva duración y dependencias.

5.1. Fechas, duración y dependencias

Tarea	Referencia estimada	Hitos observados	Días ref./obs.	Previa
T1 Arquitectura y preparación	10-05 a 10-06	10-05 a 10-06	2 / 2	Relevamiento
T2 Cliente y formularios	10-07 a 10-14	10-13 a 10-17	8 / 5	T1
T3 API, datos y seguridad	10-15 a 10-17	10-15 a 10-17	3 / 3	T1
T4 Integración cliente/API	10-17 a 10-18	10-17 a 10-18	2 / 2	T2, T3
T5 Instalación y reportes	10-19 a 10-22	10-19 a 10-22	4 / 4	T4
T6 Permisos, backup y Drive	10-23 a 10-26	10-26 a 10-28	4 / 3	T4
T7 Documentación y revisión	10-27 a 10-28	10-27 a 10-28	2 / 2	T5, T6

Los intervalos se cuentan en días calendario inclusivos. T2 y T3 avanzan en paralelo tras la preparación. La integración depende de ambas. La ampliación de permisos y copias explica la variación del tramo final respecto de la referencia estimada.

6. Primera transacción: registrar publicación

Actor: Administrador o Digitador con permiso efectivo de carga. Resultado: una publicación persistida con sus relaciones y auditoría, consultable tras recargar.

Demostración de principio a fin

1. Ingresar y abrir Gestión de publicaciones. Seleccionar Nueva publicación.

2. Completar un título único, año, autores en orden, tutores y clasificación activa. Ingresar resumen, abstract en inglés y palabras clave.

3. Elegir documento local o referencia externa. Para un PDF, cargar un archivo de prueba único y esperar el análisis limpio. Para una URL, usar una referencia válida.

4. Confirmar que el trabajo recibió aprobación fuera del sistema y guardar.

5. Anotar el código asignado, abrir la ficha y recargar para comprobar persistencia y relaciones.

6. Ingresar a Reportes como Administrador, filtrar por el código registrado, consultar y exportar PDF y Excel. Comparar título, autores y clasificación con la ficha.

Validación y manejo de errores

Probar campos incompletos, resumen que exceda el límite y duplicación de título, resumen, abstract o hash. El servidor rechaza la operación con detalle. Un rechazo no debe dejar una publicación parcial; los eventos de rechazo se registran en auditoría.

La carga del archivo es una operación previa separada del alta bibliográfica. La transacción de alta confirma el registro, sus relaciones y auditoría. Si la publicación se rechaza, revisar el archivo que permanezca disponible en el gestor de archivos.

Reporte incluido

Reportes/01-Publicacion-registrada.pdf y .xlsx: exportados desde la API real para INV-00008, registro ficticio de la demo. Son una muestra verificable del estado existente; durante la defensa se vuelve a exportar el trabajo creado en vivo.

7. Segunda transacción: registrar una cuenta

Actor: Administrador con permisos efectivos de usuarios. Resultado: una cuenta válida, contraseña almacenada como hash y evento de alta confirmado.

1. Abrir Administración / Usuarios y seleccionar Nuevo usuario.

2. Ingresar nombre, CI, correo y usuario únicos. Establecer contraseña y seleccionar un rol permitido.

3. Guardar y completar la confirmación de identidad si la interfaz la solicita.

4. Recargar el listado y localizar la cuenta. Comprobar nombre, usuario, rol y estado.

5. Intentar un alta con CI, correo o usuario repetidos. Verificar rechazo y ausencia de un segundo registro.

6. Abrir Auditoría, filtrar módulo usuarios y operación USUARIO_CREADO. Revisar el recurso y los valores nuevos. Exportar PDF y Excel.

7. En otra sesión, comprobar que la cuenta accede únicamente a las opciones concedidas.

Reglas de seguridad

No se debe elevar el rol de una cuenta por encima de la autoridad del gestor ni afectar al último Administrador con permissions.manage. La contraseña no aparece en respuestas, auditoría o reportes. Un fallo de auditoría revierte el alta.

Reporte incluido

Reportes/02-Altas-de-usuarios-auditoria.pdf y .xlsx contienen dos altas reales de la carga demo: digitador y publico. El reporte es de auditoría de la transacción, con actor, fecha, resultado y datos nuevos; no es un listado general de usuarios. El Administrador inicial procede de USER_BOOTSTRAP y no integra el filtro USUARIO_CREADO.

En la defensa se filtra el período y se verifica el identificador de la cuenta creada para relacionar exactamente la operación con el evento exportado. Los reportes no contienen las contraseñas de prueba.

8. Reportes y comprobación

Transacción	Evidencia exportada	Comprobación
Registro de publicación	01-Publicacion-registrada.pdf / .xlsx	INV-00008, título, autores, clasificación y documento coinciden con el registro.
Alta de cuenta	02-Altas-de-usuarios-auditoria.pdf / .xlsx	Dos eventos USUARIO_CREADO, estado EXITO y valores nuevos de las cuentas demo.

Los reportes se generan en el servidor con los filtros consultados. El snapshot identifica la captura de datos: si cambia el contenido antes de exportar, el servidor exige consultar otra vez. La exportación verifica permiso, sesión y auditoría.

Sin resultados, la API devuelve HTTP 200 con payload vacío y no genera archivo. Para demostrarlo, seleccionar filtros sin coincidencias. La exportación de publicaciones incluye el conjunto filtrado completo, dentro de los límites de servicio documentados.

Pruebas ejecutadas en esta revisión

Dominio	Resultado
Cliente	115 pruebas aprobadas
Servidor, pruebas unitarias	245 pruebas aprobadas
Despliegue y configuración	22 pruebas aprobadas
Copias y restauración, pruebas sin servicios	13 pruebas aprobadas
Total de estas suites	395 aprobadas, sin fallos ni omisiones

La demo abrió con API real y las tres contraseñas se compararon con sus hashes Argon2 sin modificarlas. Se verificaron ocho adjuntos por tamaño y SHA-256. Se exportaron ambos reportes en PDF y XLSX. La restauración y la descarga de Drive se verificaron por separado.

Estas comprobaciones no equivalen a una certificación de producción ni a una nueva ejecución de toda la batería de integración. Las primeras pruebas de despliegue encontraron una restricción de sockets del entorno; al permitir loopback pasaron las 22 pruebas.

9. Copias manuales, automáticas y nube

Copia manual y recuperación

Desde Administración / Copias de seguridad, Crear copia ahora inicia el trabajo y permite seguir su historial. El comando equivalente es npm run backup -- --profile demo. Se requiere PostgreSQL disponible, herramientas pg_dump/pg_restore y configuración privada válida.

La copia entregada se restauró nuevamente en un clúster PostgreSQL 18 temporal separado. Resultado: 3 usuarios, 8 publicaciones, 14 autores, 12 tutores y 8 adjuntos. Ninguna publicación quedó sin autor o tutor y los ocho archivos privados coinciden por hash. Evidencia: restauracion-actual.json.

Copia automática en el servidor

Windows tiene una tarea diaria demo a las 02:00. La consulta de esta revisión informó última ejecución el 28/10/2026 a las 02:00:03 y código 0. programacion-vigente.json contiene acción y disparador, sin secretos. El historial recuperado también conserva copias programadas completas y un intento en curso marcado fallido al restaurar la base.

El archivo Backup-automatico-demo.dump se vincula a una copia programada completa del historial recuperado. La salida del Programador es una evidencia adicional de ejecución diaria. Los nombres de archivo incluyen fecha UTC; las fechas de registros recuperados pueden reflejar el estado de la copia restaurada. Revisar cada identificador antes de correlacionar eventos.

Nube y acceso restringido

La copia demo existente se descargó de Google Drive mediante la cuenta ya autorizada. Se confirmó permiso de propietario y ausencia de acceso público. El SHA-256 remoto coincide con el local y el auditado. Evidencia: recuperacion-drive-actual.json. No se cambió la configuración ni los permisos de Drive.

La recuperación y la restauración de prueba utilizan el mismo archivo de 93.829 bytes. El SHA-256 completo está en el manifiesto y en ambas evidencias. Los backups de PostgreSQL no incluyen los PDF privados; se entregan en un ZIP separado y deben preservarse junto con configuración y servicios.

10. Apertura, recuperación y entrega

Abrir una demo nueva

1. Extraer Software/FCEA-Datasys-codigo.zip en una carpeta con permisos de escritura.

2. Instalar Node.js 24.11 o superior de la rama 24, PostgreSQL 18 con sus herramientas y ClamAV con firmas vigentes. La primera instalación de dependencias requiere conexión.

3. Abrir una terminal en la raíz fceadatasys, donde se encuentra package.json.

4. Ejecutar npm run start:demo y esperar la dirección informada por el lanzador. La dirección predeterminada es http://127.0.0.1:8080.

5. Ingresar con las cuentas de 04 Usuarios y contraseñas.txt. Conservar la terminal abierta. Para cerrar, usar Ctrl+C o npm run stop:demo.

En una instalación preparada se puede usar npm run start:demo -- --start-only. Una demo nueva genera los registros iniciales y no necesita restaurar el dump entregado. Producción requiere su propia configuración HTTPS, cuentas técnicas, correo y Drive institucional; no usa las contraseñas de demostración.

Recuperar el estado entregado

Detener la aplicación, recuperar los ocho adjuntos en el directorio privado correspondiente y ejecutar npm run restore -- --profile demo --file RUTA_DEL_DUMP --sha256 HASH_ORIGINAL. Usar el hash del manifiesto verificado y escribir la confirmación que pide el asistente. El procedimiento valida migraciones, permisos y archivos antes de activar la base recuperada y conserva la anterior.

Componentes del paquete

Presentación PDF y PPTX editable; documento del proyecto DOCX y PDF; cronograma PDF y CSV; manuales existentes de usuario y seguridad DOCX/PDF; accesos y pasos de apertura; guion de defensa; reportes de muestra; código fuente; copias de PostgreSQL y adjuntos demo; evidencias y manifiesto de hashes.

La consigna general solicita además un video de hasta tres minutos. No se localizó un video terminado en los archivos de proyecto inspeccionados; el guion de entrega describe su grabación. El integrante responsable de subir la entrega no está identificado en los antecedentes.

11. Fuentes y trazabilidad de evaluación

Criterio	Puntos	Dónde demostrarlo
Título y software	4	Portadas y diapositiva 1
Objetivos	10	Sección 1 y diapositivas 4-5
Requerimientos funcionales	10	Sección 2 y diapositivas 6-7
Herramientas	5	Sección 4 y diapositiva 8
Gantt y avance	5	Sección 5, cronograma y diapositiva 9
Primera transacción	15	Sección 6 y demo de publicación
Segunda transacción	15	Sección 7 y demo de usuario
Reportes de ambas	10	Reportes PDF/XLSX y sección 8
Backup manual y restauración	6	Software, sección 9 y restauracion-actual.json
Backup automático local	7	Tarea diaria e historial programado
Nube, acceso y recuperación	8	Archivo recuperado y evidencia Drive
Defensa oral	5	Guion y explicación de las decisiones

Fuentes del proyecto

TPF - Evaluacion.pdf: rúbrica de 100 puntos, dos páginas.

TP - TPF-IS1-2026.pdf: consigna general y lista de entregables.

TPF - 1er avance.docx y TPF - 2do avance.docx: institución, integrantes, problema, objetivos y procesos.

AGENTS.md: alcance consolidado y reglas del catálogo. Sus reglas prevalecen sobre antecedentes con aprobación interna o permisos antiguos.

README.md, package.json y lockfiles: ejecución y herramientas del software actual.

server/docs/API.md, DATABASE.md, REPORTS.md y documentos de publicación, usuarios y seguridad: contratos y comportamiento.

docs/BACKUPS.md, GOOGLE-DRIVE.md, PERMISSIONS.md e historial Git: operación de copias, acceso y cronología.

Evidencias de esta entrega: credenciales verificadas, reportes reales, tarea vigente, recuperación de Drive y restauración aislada.